T04.02 Despregue dun sitio web dinámico

Alumno: Miguel Tubío Vidal **Centro:** IES San Clemente — 2º DAW

Partimos da máquina `prod-mtv` (192.168.56.141) da T04.01, que xa ten Apache. Agora despregamos unha app PHP que garda películas nunha base de datos MySQL na nube (arquitectura 2.0: navegador → Apache + PHP → MySQL).

> A VM vive na carpeta `t04_01` (alí está o seu `.vagrant`), así que o `vagrant up` / `vagrant halt` faise sempre dende `t04_01`.

Exercicio 1: Comando scp

`scp` copia ficheiros entre equipos usando SSH (mesmas credenciais que `ssh`):

```
scp [opcións] orixe destino
scp ficheiro.txt usuario@host:/ruta/remota/     # ficheiro
scp -r carpeta usuario@host:/ruta/remota/       # carpeta enteira (-r)
```

1.1 Crear o directorio da app (na VM)

```
sudo mkdir /var/www/peliculas
```

1.2 Descomprimir o código (no PC)

O zip non trae carpeta dentro, así que hai que descomprimilo nunha propia:

```
unzip peliculas.zip -d peliculas
ls -la peliculas       # -a para ver os ocultos (.env)
```

Contido: `index.php`, `add_movie.php`, `list_movies.php`, `db.php`, `ola.php`, `create_tables.sql` e `.env`.

1.3 Copiar á VM con scp (no PC)

```
scp -r peliculas dadmin@192.168.56.141:/home/dadmin/
```

Cópiase ao home de `dadmin` e non directamente a `/var/www/peliculas` porque `dadmin` non ten permisos de escritura alí.

Captura 1 – Saída do comando scp

```
a26migueltv@a01eql23:/media/a26migueltv/a26migueltv_documentos/DAPW/t04_02$ scp
-r peliculas dadmin@192.168.56.141:/home/dadmin/
dadmin@192.168.56.141's password:
add_movie.php                                 100%  767   889.6KB/s   00:00
create_tables.sql                             100%  234   332.1KB/s   00:00
db.php                                        100%  623   967.5KB/s   00:00
index.php                                     100%  726     1.8MB/s   00:00
list_movies.php                               100%  591   986.3KB/s   00:00
ola.php                                       100%   81   134.9KB/s   00:00
.env                                          100%   71   181.0KB/s   00:00
a26migueltv@a01eql23:/media/a26migueltv/a26migueltv_documentos/DAPW/t04_02$
```

1.4 Mover e dar permisos (na VM)

```
        ls -la ~/peliculas                                          # comprobar que
está o .env
        sudo mv ~/peliculas/* ~/peliculas/.env /var/www/peliculas/
        sudo chown -R www-data:www-data /var/www/peliculas
        cd /var/www/peliculas
        ls -la
```

> O `*` **non colle os ficheiros ocultos**, por iso hai que engadir `.env` á man. Sen el, a app non podería conectar coa base de datos.

Os permisos `-rw-------` (600) chegan porque o dono é `www-data`, que é o usuario co que corre Apache.

Captura 2 – ls -la en /var/www/peliculas/ cos ficheiros ocultos

```
dadmin@prod-mtv:~$ sudo mv ~/peliculas/* ~/peliculas/.env /var/www/peliculas/
sudo chown -R www-data:www-data /var/www/peliculas
cd /var/www/peliculas
ls -la
total 36
drwxr-xr-x 2 www-data www-data 4096 Nov  3 11:17 .
drwxr-xr-x 5 root     root     4096 Nov  3 11:14 ..
-rw------- 1 www-data www-data   71 Nov  3 11:16 .env
-rw------- 1 www-data www-data  767 Nov  3 11:16 add_movie.php
-rw------- 1 www-data www-data  234 Nov  3 11:16 create_tables.sql
-rw------- 1 www-data www-data  623 Nov  3 11:16 db.php
-rw------- 1 www-data www-data  726 Nov  3 11:16 index.php
-rw------- 1 www-data www-data  591 Nov  3 11:16 list_movies.php
-rw------- 1 www-data www-data   81 Nov  3 11:16 ola.php
dadmin@prod-mtv:/var/www/peliculas$
```

Exercicio 2: Acceder por claves pública e privada como root

Entrar como root con contrasinal é inseguro; o xeito correcto é con claves.

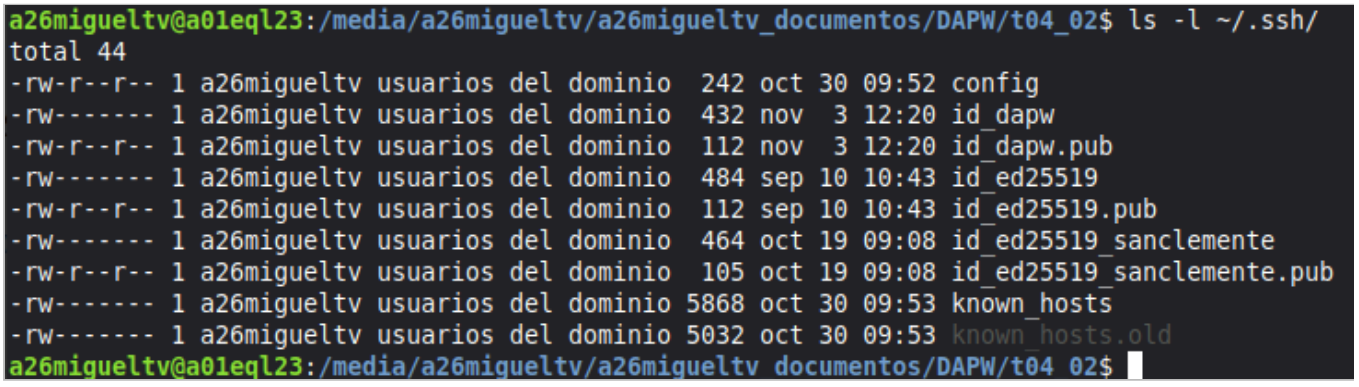
- **Clave privada**: queda no teu PC, é a "chave". Nunca se comparte.
- **Clave pública** (`.pub`): cópiase aos servidores, é a "pechadura".

2.1 Xerar as claves (no PC)

```
ssh-keygen -t ed25519 -f ~/.ssh/id_dapw -C "correo@iessanclemente.net"
ls -l ~/.ssh/
```

- `-t ed25519`: algoritmo moderno e seguro.
- `-f`: nome do ficheiro. Úsase porque xa había unha `id_ed25519`; se preguntara `Overwrite (y/n)?` hai que poñer `n` para non machacala.
- Passphrase: baleira (Enter dúas veces).

Captura 1 – Claves creadas en ~/.ssh/



2.2 Subir a clave pública (no PC)

```
scp ~/.ssh/id_dapw.pub dadmin@192.168.56.141:/home/dadmin/
```

2.3 Instalala para root (na VM)

```
sudo su -                                          # pasar a root (prompt con #)
mkdir -p /root/.ssh
cat /home/dadmin/id_dapw.pub >> /root/.ssh/authorized_keys
chmod 700 /root/.ssh
chmod 600 /root/.ssh/authorized_keys
chown root:root /root/.ssh/authorized_keys
```

- `authorized_keys`: lista de claves públicas que poden entrar como ese usuario.
- `>>` engade ao final sen borrar o que houbese.
- SSH **rexeita** as claves se os permisos están máis abertos de 600/700.

2.4 Configuración en VS Code

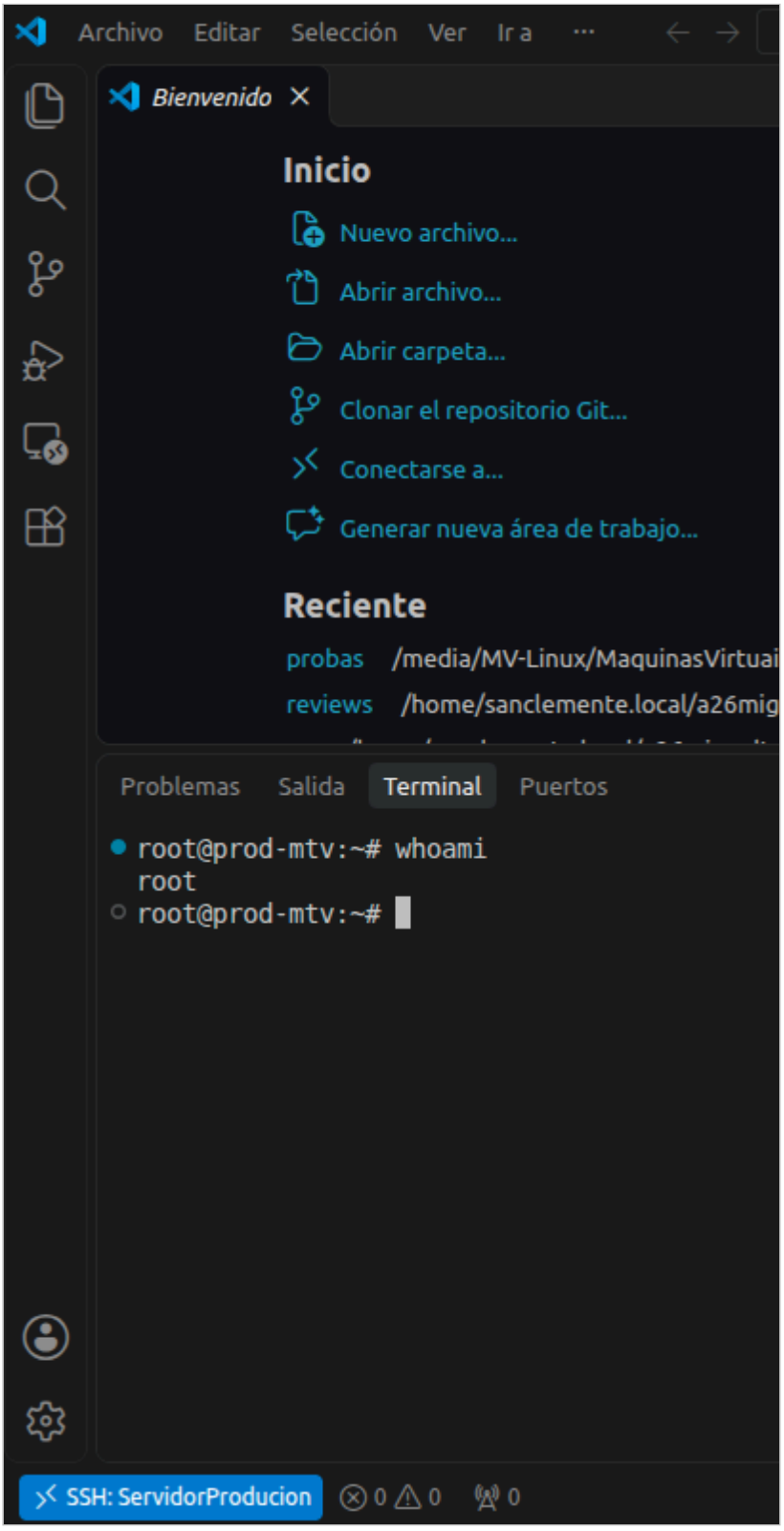
`F1` → *Remote-SSH: Open SSH Configuration File...* e engadir:

```
Host ServidorProducion
  HostName 192.168.56.141
  User root
  IdentityFile ~/.ssh/id_dapw
```

- `Host`: alias que lle damos á conexión.
- `IdentityFile`: vai a clave **privada** (sen `.pub`). Demostras quen es coa privada e o servidor compróbao coa pública.

`F1` → *Remote-SSH: Connect to Host* → `ServidorProducion`. Entra sen contrasinal. `whoami` → `root`.

Captura 2 – VSC conectado como root



Exercicio 3: Instalación de PHP para Apache

Dende aquí todo como root (sen `sudo`).

3.1 Instalar PHP

```
apt install -y php libapache2-mod-php
php -v
```

- `php`: o intérprete.
- `libapache2-mod-php`: módulo que fai que Apache lle pase os `.php` a PHP para executalos. Sen el, Apache mandaría o código fonte tal cal.

3.2 Crear o virtualhost a partir do da T04.01

```
cd /etc/apache2/sites-available
cp estatico.conf peliculas.conf
```

En VS Code: *Arquivo* → *Abrir carpeta* → `/etc/apache2/sites-available/` (ollo a escribilo ben: `available`).

Cambios respecto a `estatico.conf`: `ServerName`, quitar o `ServerAlias`, `DocumentRoot`, ruta do `<Directory>` e nomes dos logs.

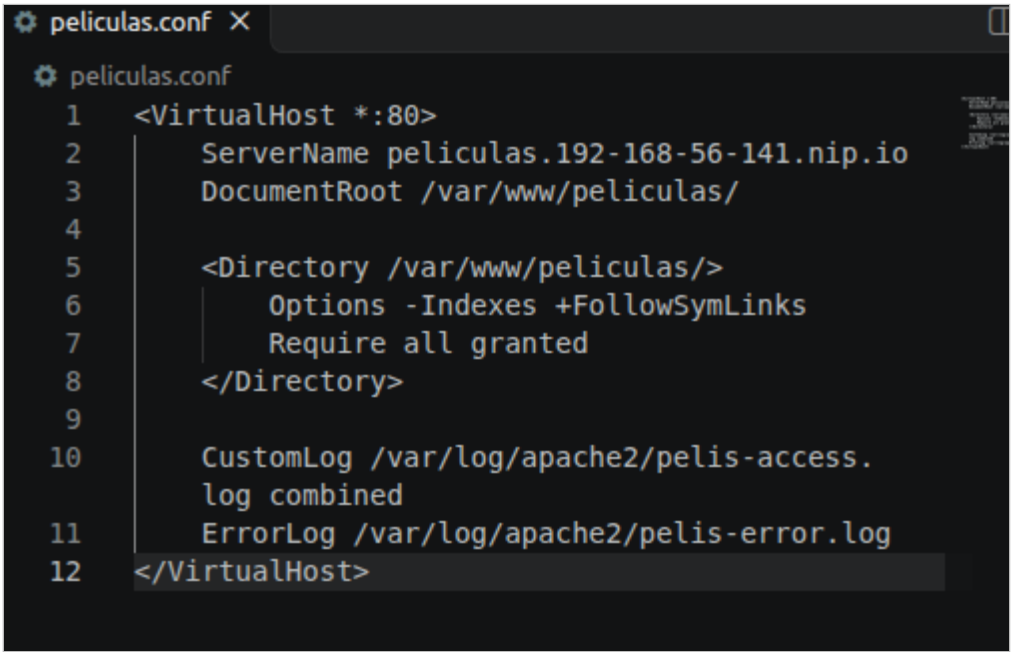
```
<VirtualHost *:80>
    ServerName peliculas.192-168-56-141.nip.io
    DocumentRoot /var/www/peliculas/

    <Directory /var/www/peliculas/>
        Options -Indexes +FollowSymLinks
        Require all granted
    </Directory>

    CustomLog /var/log/apache2/pelis-access.log combined
    ErrorLog /var/log/apache2/pelis-error.log
</VirtualHost>
```

> Se a ruta do `<Directory>` queda en `estatico`, as regras non se aplican a esta web.

Captura 1 – peliculas.conf



3.3 Habilitar e probar

```
a2ensite peliculas.conf
apache2ctl configtest      # Syntax OK
systemctl reload apache2
```

Navegador: `http://peliculas.192-168-56-141.nip.io/ola.php` → sae o texto, non o código. Iso indica que PHP se executou no servidor.

Captura 2 – ola.php no navegador



Exercicio 4: Configuración de base de datos en produción

> A base de datos de freesqldatabase.com só é gratis **1 semana**: os exercicios 4 e 5 hai que facelos nese prazo.

4.1 Crear a base de datos

1. Rexistro en https://www.freesqldatabase.com/ co correo do insti.
2. *Account* → **Server Location** (escoller e *Save Location*) → **Start new database**.

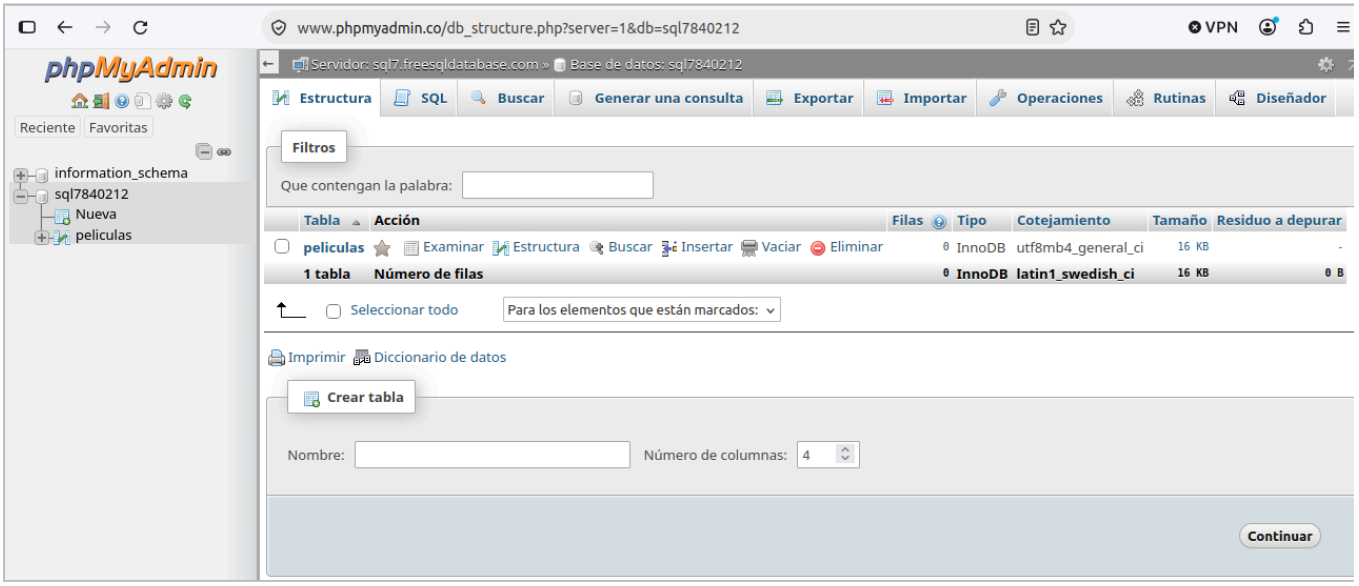
3. Os datos chegan por correo (tarda un par de minutos; na web pon “Please wait”): Host, Database name, Database user, Database password e Port (3306).
4. Entrar en **phpMyAdmin** (`phpmyadmin.co`): Servidor = Host, Usuario = Database user, Contrasinal = Database password.

phpMyAdmin: web para xestionar MySQL con botóns en vez de comandos.

4.2 Importar as táboas

Base de datos (`sql7840212`) → **Importar** → `create_tables.sql` → Importar. Crea a táboa `peliculas` (`id` autonumérico, `nome`, `created_at`).

Captura 1 – Táboas en phpMyAdmin



4.3 Driver de MySQL para PHP

```
apt install -y php-mysql
systemctl restart apache2
php -m | grep -i pdo       # deben saír PDO e pdo_mysql
```

Sen o driver, `new PDO("mysql:...")` falla con `could not find driver`.

> Os avisos `debconf: unable to initialize frontend: Dialog` non son erros (a terminal é pequena e pasa a modo texto). Se se pegan dous comandos xuntos, o segundo pode perderse: mellor lanzalos por separado.

4.4 Ficheiro .env

Un `.env` garda **variables de contorno**: configuración sensible (host, usuario, contrasinal) fóra do código. O `db.php` leo liña a liña con `putenv()` e despois `getenv()`.

```
        nano /var/www/peliculas/.env
```

```
DB_HOST=sql7.freesqldatabase.com
DB_NAME=sql7840212
DB_USER=sql7840212
DB_PASS=********
```

- **Sen espazos** arredor do `=`.
- O porto non fai falta: o `db.php` non o usa e MySQL vai polo 3306 por defecto.

Captura 2 – Contido do .env

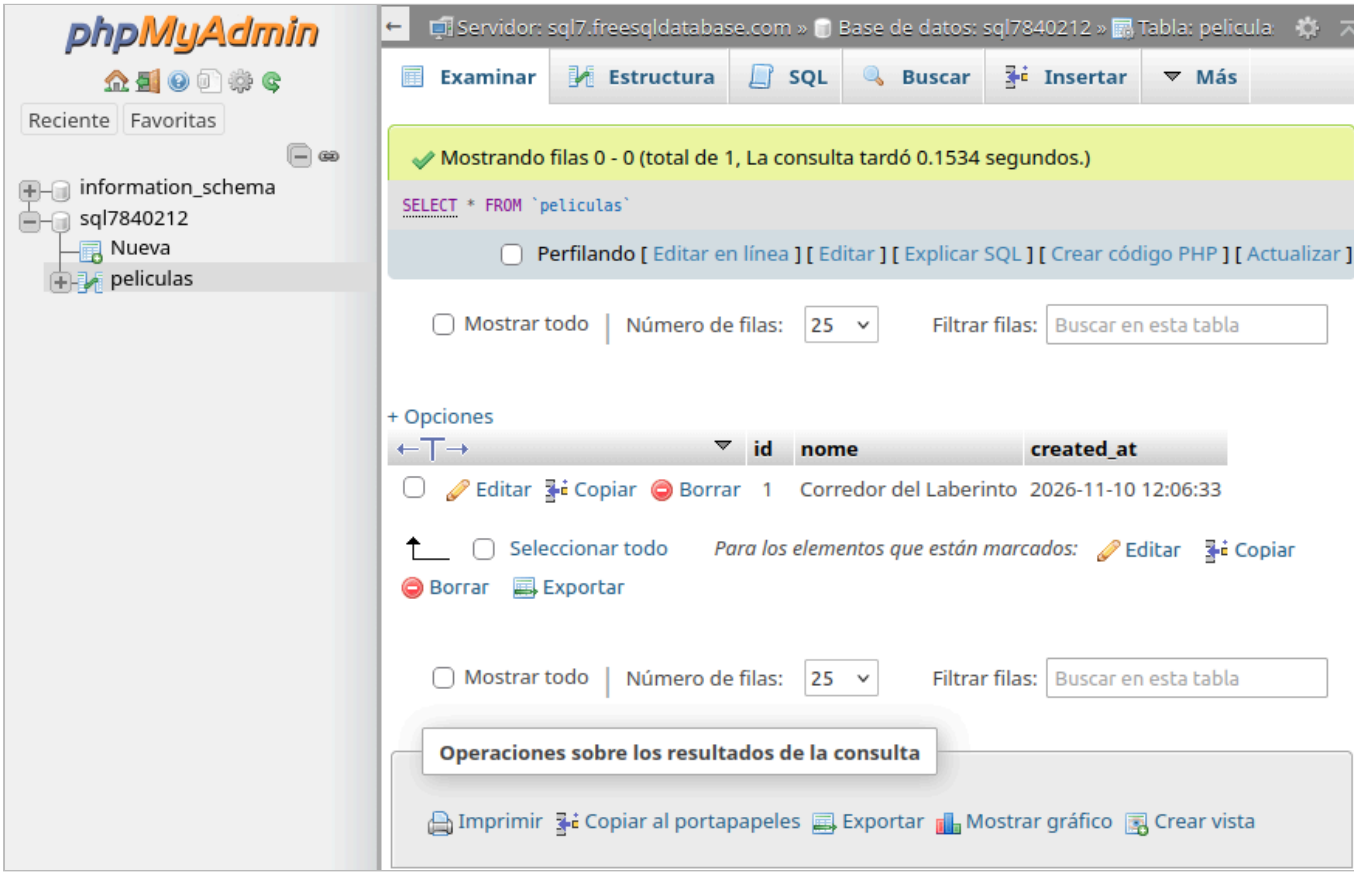


4.5 Probar a app

`http://peliculas.192-168-56-141.nip.io/` → engadir unha película. Por detrás: formulario → `add_movie.php` → `db.php` le o `.env` → conecta a freesqldatabase → `INSERT`.

En phpMyAdmin: táboa `peliculas` → **Examinar**.

Captura 3 – Contido da táboa peliculas



Exercicio 5: Seguridade nas variables de contorno

5.1 O problema

`http://peliculas.192-168-56-141.nip.io/.env` mostra os datos de conexión a calquera. Apache **non bloquea por defecto** os ficheiros que comezan por punto.

5.2 Bloque Files

Dentro do `<Directory>` de `peliculas.conf`:

```
        <VirtualHost *:80>
            ServerName peliculas.192-168-56-141.nip.io
            DocumentRoot /var/www/peliculas/

            <Directory /var/www/peliculas/>
                Options -Indexes +FollowSymLinks
                Require all granted

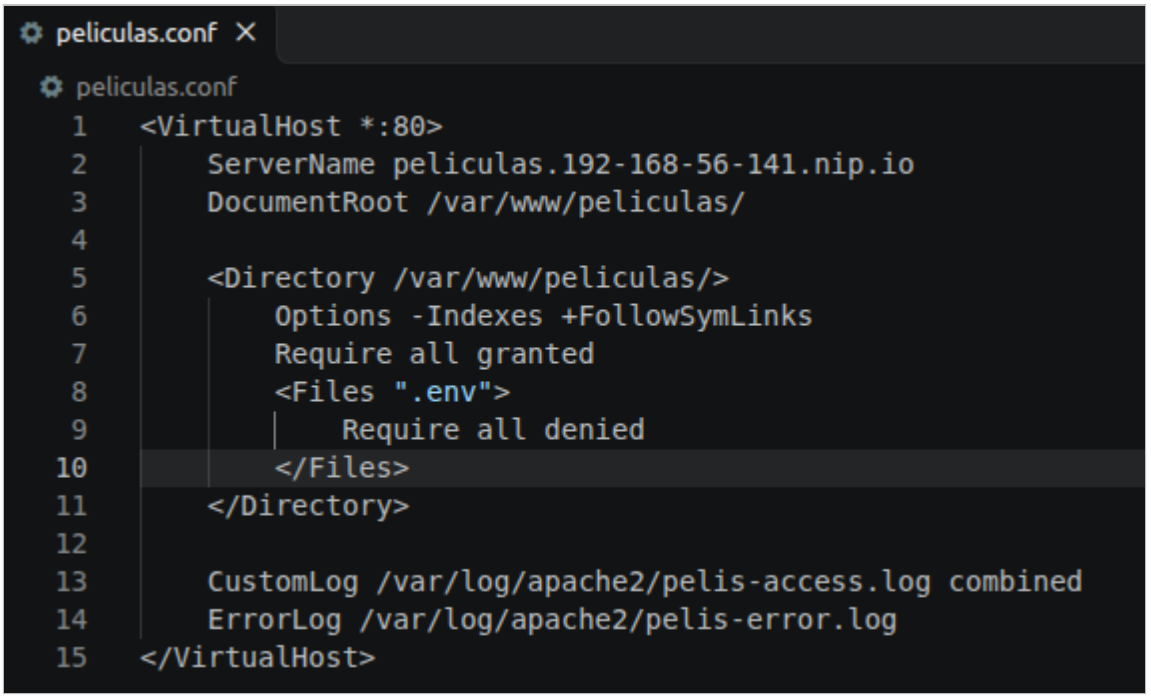
                <Files ".env">
                    Require all denied
                </Files>
            </Directory>

            CustomLog /var/log/apache2/pelis-access.log combined
            ErrorLog /var/log/apache2/pelis-error.log
        </VirtualHost>
```

- `<Files ".env">`: regras para un ficheiro concreto polo seu nome.
- `Require all denied`: ninguén pode pedilo por HTTP. PHP séguea lendo porque o abre dende o disco.

> Ollo con non duplicar o `</Directory>` ao pegar: daría erro de sintaxe.

Captura 1 – Virtualhost co bloque Files




```
        apache2ctl configtest
        systemctl reload apache2
```

5.3 Comprobación

Nunha ventá privada: `http://peliculas.192-168-56-141.nip.io/.env` → **403 Forbidden**.

Captura 2 – Acceso ao .env denegado

